P3) Un motor trifásico de inducción está conectado en Y, y es alimentado por un sistema de 60 Hz, 208V (línea a línea).

Su resistencia rotórica por fase es $R'_2 = 0{,}1125\ [\Omega]$

¿A qué velocidad y resbalamiento desarrolla un torque de 28 [Nm] ?

Solución:

Equivalencia entre distinta literatura:

$\omega_0 = \omega$: velocidad del rotor

$\omega_S = \omega_1$: velocidad de sincronismo

$\omega r = \omega_2$: velocidad del campo giratorio del rotor

$$s = \frac{\omega_r}{\omega_s}$$

$$\omega_o = \omega_s - \omega_r$$

veloc rotor; veloc sincrón; veloc cpo girat rotor

Nota: la nomenclatura a la derecha del signo igual es la más usualmente empleada en textos latinos y en esta Cátedra.

$W_S = 2*Pi*f = 2*3{,}14*60 = 377\ [rad/seg]$

$V_S = 208/\sqrt{3} = 120\ [V]$ Tensión de Fase

El flujo Ø dentro de la máquina es proporcional a (V/f) o (V/w_S) . Recordar que E=4,44.f.N. Ø

El Torque (o Cupla) (o Momento) desarrollado es proporcional a (V/w_S)^2

Cerca del sincronismo puede despreciarse la reactancia de dispersión serie (Strangas)

El Torque total es el triple del torque que produce cada fase

$$[N.m]\ T = 3\left(\frac{V_s}{\omega_s}\right)^2 \frac{1}{R'_2}\omega_r \quad with \quad V_s = 120V$$

[rad/seg]

$$28 = 3\left(\frac{120}{377}\right)^2 \frac{1}{0.1125}\omega_r \Rightarrow \omega_r = 10.364$$

$$s = \frac{\omega_r}{\omega_s} = \frac{10.364}{377} = 0.0275$$

$$\omega_o = \omega_s - \omega_r = 366.6 rad/s$$